CETAK BIRU & DOKUMEN MODUL PENGEMBANGAN APLIKASI

BOSDM CONNECT (FORUM BRIN MOBILE)

Platform Helpdesk, Konsultasi Terintegrasi & Asisten Kepegawaian Berbasis Intra BRIN

1. PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG ARSITEKTUR

Aplikasi **BOSDM Connect** dikembangkan sebagai instrumen digital resmi di bawah naungan Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (BOSDM) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Aplikasi ini dirancang bukan sebagai aplikasi *silo* (berdiri sendiri), melainkan sebagai modul terintegrasi di dalam ekosistem superapps **Intra BRIN**, terhubung langsung dengan **SIMPEG** (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian), dan mendukung capaian indeks **SPBE** serta **Reformasi Birokrasi (RB)** nasional.

2. TEKNOLOGI SISTEM (SYSTEM TECHNOLOGY STACK)

2.1. Client / Presentation Layer (Mobile Client)

- **Framework**: Flutter SDK (versi `>=3.2.6 <4.0.0`) dengan antarmuka berbasis **Material Design 3**.
- **Bahasa Pemrograman**: **Dart 3.x** (dengan fitur *Sound Null Safety* penuh).
- **Adaptasi Resolusi**: `flutter_screenutil` untuk skalabilitas UI otomatis di beragam dimensi layar ponsel Android/iOS.
- **UI/Iconography**: `iconoir_flutter`, `cupertino_icons`, dan Material Icons resmi.

2.2. Application & Logic Layer

- **Pola Arsitektur**: **BLoC / Cubit Pattern** (`flutter_bloc`, `equatable`) yang memisahkan kode menjadi 3 lapisan tegas: *Presentation Layer*, *Business Logic Layer*, dan *Data/Repository Layer*.

- **Manajemen Sesi Lokal**: `shared_preferences` untuk enkripsi token JWT sesi, preferensi lokal, dan identitas pengguna aktif.
- **Penyunting & Ekspor Laporan**: `excel` (pemrosesan data internal ke format `.xlsx`) dan `path_provider` untuk manajemen file lokal perangkat.
- **Konfigurasi Lingkungan**: `flutter_dotenv` untuk isolasi variabel lingkungan (.env).

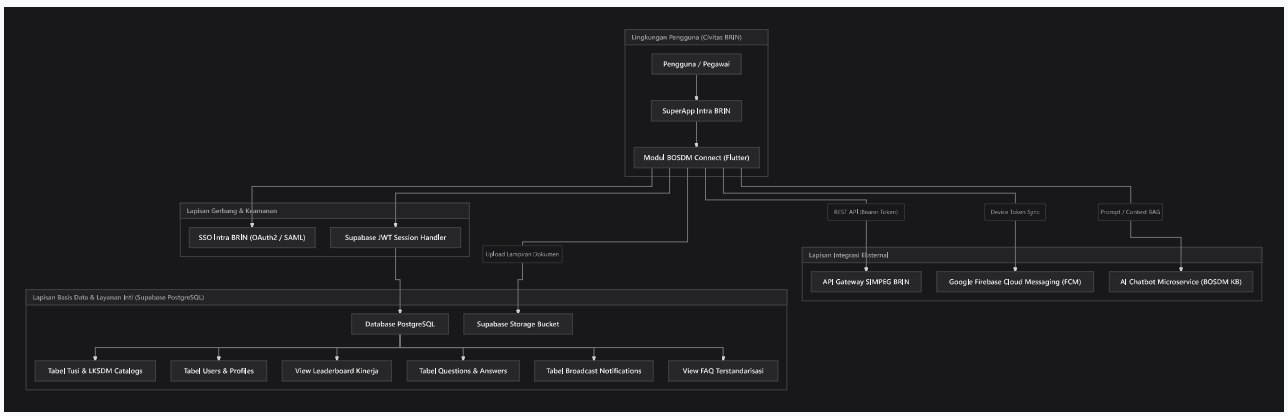
2.3. Backend & Database Layer (Supabase BaaS)

- **Backend Platform**: **Supabase** (BaaS berbasis open-source enterprise).
- **Database Engine**: **PostgreSQL 15+** dengan dukungan RLS (*Row Level Security*), *Triggers*, dan *Materialized/Dynamic Views* (`view_faq_standardized`, `view_leaderboard`).
- **Object Storage**: Supabase Storage Bucket untuk penyimpanan dokumen berkas lampiran (PDF, JPG, PNG).
- **Autentikasi & Keamanan**: Supabase Auth (GoTrue) dengan protokol **JSON Web Token (JWT)**.
- **Realtime Engine**: Supabase Realtime (Websocket) untuk pertukaran pesan interaktif instan.

2.4. Integrasi Layanan Eksternal (External Microservices)

- **SIMPEG API**: REST API Client (`package:http`) dengan autentikasi *Bearer Token* untuk sinkronisasi profil pegawai.
- **Push Notification Service**: **Firebase Cloud Messaging (FCM)** (`firebase_core`, `firebase_messaging`) & `flutter_local_notifications`.
- **AI NLP Engine**: Microservice Chatbot LLM (menggunakan Gemini API / Internal NLP BRIN) dengan basis pengetahuan SOP kepegawaian.

3. ARSITEKTUR SISTEM & ALUR DATA (SYSTEM ARCHITECTURE)



4. ROLE PENGGUNA & MATRIKS HAK AKSES (RBAC)

Aplikasi memiliki **5 Role Utama** dengan pembagian wewenang yang terisolasi:

No	Role Pengguna	Ruang Lingkup Wewenang	Hak Akses Utama
1	**Pegawai (Member)**	Seluruh ASN & Non-ASN di lingkungan BRIN	Mengajukan tiket konsultasi, berinteraksi via chat, mengunggah lampiran, mengajukan *Re-open*, memberi rating CSAT, membaca FAQ & bertanya ke Chatbot.
2	**Staf Admin LKSDM (Tier-1)**	Pengelola Layanan Kawasan SDM di wilayah/daerah	Memvalidasi tiket masuk kawasan, memberikan jawaban administratif, melakukan eskalasi tiket ke pusat, dan mengirimkan blast info kawasan.
3	**Staf Admin Pusat (Tier-2)**	14 Tim Fungsi Teknis BOSDM Pusat	Menerima dan menuntaskan tiket eskalasi sesuai bidang tugas (Ortala, Bangkar, JF, dll.), serta mengkurasi solusi menjadi FAQ Resmi.
4	**Ketua Tim (Supervisor)**	Koordinator Tim Teknis / Koordinator LKSDM	Melakukan disposisi tiket ke anggota tim, memantau *workload* staf, dan mengawasi kepatuhan batas waktu layanan (SLA).
5	**Pimpinan / Eksekutif**	Kepala Biro, Direktur, Koordinator Kawasan	Memantau Dashboard Analitik eksekutif, memetakan tren isu keluhan SDM, memantau skor CSAT nasional, dan mengunduh laporan Excel.

5. KEBUTUHAN SISTEM & SPESIFIKASI DATA (SYSTEM REQUIREMENTS)

5.1. Kebutuhan Integrasi Akun SSO (Single Sign-On Intra BRIN)

- Pegawai **tidak membuat akun terpisah** di BOSDM Connect.
- Menggunakan standar protokol **OAuth2 / OIDC** yang disediakan oleh SuperApps Intra BRIN.
- Saat pengguna mengakses modul BOSDM Connect di Intra BRIN, token sesi divalidasi dan ditautkan ke akun Supabase Auth secara transparan.

5.2. Spesifikasi Payload Data Kepegawaian (SIMPEG Data Contract)

Setiap tiket yang diajukan oleh pegawai akan otomatis membawa metadata kepegawaian resmi:

```
json
{
  "nip": "198801152014021002",
  "nama_lengkap": "Dr. Ahmad Fauzi, M.Si.",
  "gelar_depan": "Dr.",
  "gelar_belakang": "M.Si.",
  "pangkat_golongan": "Penata Tk. I / III/d",
  "jabatan": "Peneliti Ahli Madya",
  "kelompok_jabatan": "Fungsional Riset (JF I)",
  "organisasi_riset": "Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material",
  "pusat_riset": "Pusat Riset Fisika Quantum",
  "lokasi_kawasan_id": "LKSDM-03",
  "lokasi_kawasan_nama": "Kawasan Sains dan Teknologi B.J. Habibie Serpong",
  "tmt_pangkat": "2023-04-01",
  "tmt_jabatan": "2022-10-01",
  "status_kepegawaian": "PNS Aktif",
  "email_brin": "ahmad.fauzi@brin.go.id",
  "no_telepon": "081234567890"
}
```

5.3. Kebutuhan Perangkat Keras & Jaringan

- **Klien (Mobile)**:
  - Android: Versi 8.0 (Oreo) ke atas, RAM minimum 2 GB.
  - iOS: Versi 13.0 ke atas.
  - Koneksi internet minimum: 3G / 4G / Wi-Fi stabil (kecepatan $\geq \geq$ 512 Kbps).
- **Sisi Server (Cloud Infrastructure)**:
  - PostgreSQL Database instance dengan kapabilitas *connection pooling* (PgBouncer).
  - Storage berkapasitas dinamis dengan enkripsi at-rest (AES-256).

6. RINCIAN MODUL APLIKASI (FUNCTIONAL MODULES)

📦 MODUL 1: Modul Autentikasi & Manajemen Profil (Identity Module)

1. **SSO Bridge**: Menghubungkan sesi login Intra BRIN ke sesi database BOSDM Connect.
2. **SIMPEG Auto-Fetcher**: Mengambil dan memperbarui data profil saat membuka aplikasi.
3. **Role-Based Router**: Mengarahkan pengguna langsung ke antarmuka yang sesuai dengan perannya (`MemberDashboard` , `AdminDashboard` , `KetuaTimDashboard` , atau `EksekutifDashboard`).

📦 MODUL 2: Modul Tiketing & Alur Eskalasi Berjenjang (Core Ticketing Module)

1. **Formulir Tiket Cerdas**: Input judul, deskripsi, pemilihan kategori tugas fungsi (Tusi), kawasan, dan tingkat urgensi.
2. **Multi-Attachment Engine**: Mengunggah berkas SK, dokumen resmi (PDF), atau tangkapan layar kendala (JPG/PNG) hingga 10MB per berkas.
3. **Multi-Tier Escalation Engine**:
    - *Tier 1*: Masuk ke antrean Staf LKSDM kawasan terkait.
    - *Tier 2*: Tombol eskalasi wewenang 1-klik menuju 14 Tim Fungsi Pusat BOSDM.
4. **Interactive Timeline Tracker**: Komponen visual pelacak status: `OPEN` → `IN_PROGRESS` → `ESCALATED` → `RESOLVED` → `CLOSED`.
5. **Two-Way Discussion Room**: Ruang diskusi real-time antara staf dan pegawai dengan dukungan pengiriman dokumen tindak lanjut.
6. **Hak Sanggah (Re-Open Ticket)**: Pegawai dapat mengaktifkan kembali tiket dalam kurun waktu 3x24 jam jika jawaban dirasa belum tuntas.

📦 MODUL 3: Modul AI Chatbot Assistant (Virtual HR Advisor)

1. **Asisten Virtual 24/7**: Menerima pertanyaan pegawai dalam bahasa alami (*natural language*).
2. **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**: Menjawab berdasarkan basis data regulasi resmi, SOP kepegawaian BRIN, dan arsip FAQ terverifikasi.
3. **Smart Deflection**: Memberikan opsi: "*Apakah jawaban ini membantu?*" → Jika pegawai belum puas, sistem menawarkan pembuatan tiket otomatis ke admin.

📦 MODUL 4: Modul Knowledge Base & Standarisasi FAQ (Knowledge Management)

1. **Standardize & Publish Tool**: Fitur bagi Staf Pusat untuk mengubah diskusi tiket yang bernilai umum menjadi draf FAQ resmi dengan menyunting identitas pribadi menjadi anonim.
2. **Direktori FAQ Publik**: Tampilan FAQ terkategori yang dilengkapi pencarian cepat kata kunci untuk pegawai.
3. **Pinned / Trending FAQ**: Penyorotan tanya-jawab terpopuler di halaman depan aplikasi.

📦 MODUL 5: Modul Broadcast Informasi Kawasan & Pusat (Blast Module)

1. **Targeted Broadcast**: Pengiriman pengumuman tertarget:
    - Level Kawasan: Khusus dikirim oleh LKSDM ke pegawai di kawasan kerjanya.
    - Level Nasional: Dikirim oleh Pusat BOSDM ke seluruh civitas BRIN.

2. **Push Notification Trigger**: Menyalurkan pengumuman ke bar notifikasi perangkat via FCM.
3. **Digital Bulletin Board**: Riwayat pengumuman tersimpan rapi dan tidak hilang tertimbun.

📦 MODUL 6: Modul Evaluasi Mutu & CSAT (Quality Assurance Module)

1. **CSAT Rating Card**: Pengisian skor kepuasan bintang 1–5 dan catatan evaluasi wajib sebelum tiket dapat berstatus `CLOSED`.
2. **Feedback Sentiment Analysis**: Pengelompokan sentimen ulasan (Puas, Cukup, Kurang) untuk bahan evaluasi pelayanan.

📦 MODUL 7: Modul Pengawasan, Analitik & Pelaporan (Analytics & Leaderboard)

1. **Executive Dashboard**: Grafik visual total tiket masuk, persentase tiket selesai, dan rata-rata waktu respon pertama (*First Response Time*).
2. **SLA Compliance Monitor**: Pemantauan batas waktu penanganan tiket (contoh: LKSDM maks. 2x24 jam, Pusat maks. 3x24 jam).
3. **Trending Issues Chart**: Pemetaan statistik topik/kategori Tusi yang paling banyak dikonsultasikan.
4. **Staff Leaderboard**: Peringkat keaktifan dan skor CSAT staf penangan.
5. **Export Engine**: Pengunduhan data rekapitulasi ke format spreadsheet **Excel (`.xlsx`)** untuk audit resmi.

7. RANCANGAN STRUKTUR TABEL BASIS DATA (DATABASE SCHEMA)

1. **`profiles` / `users`**: Menyimpan identitas akun, NIP, role, unit kerja, kawasan LKSDM, dan ID Tim.
2. **`questions` (Tiket)**: Menyimpan `ticket_number`, `judul`, `isi`, `status`, `tugas_fungsi_id`, `lksdm_kawasan`, `target_tim_pusat`, `rating_csat`, `feedback_csat`, `created_at`, `closed_at`.
3. **`answers`**: Menyimpan pesan/tanggapan di ruang diskusi, `question_id`, `user_id`, `role`, `isi_jawaban`, `is_official_solution`.
4. **`attachments`**: Menyimpan relasi berkas lampiran, URL bucket, tipe berkas, dan ukuran.
5. **`teams` & `service_categories`**: Menyimpan katalog 14 Tim Fungsi Pusat dan sub-kategori tugas fungsinya.
6. **`broadcasts`**: Menyimpan data pengumuman, pengirim, target kawasan, judul, konten, dan status publikasi.

8. KEAMANAN, PRIVASI DATA & KEPATUHAN REGULASI

1. **Prinsip Kerahasiaan Data (Data Privacy)**:
    - Perlindungan data pribadi ASN sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
    - Fitur otomatisasi **anonimisasi data** saat tiket dipublikasikan menjadi FAQ publik.
2. **Row Level Security (RLS)**:
    - Pegawai hanya dapat melihat tiket miliknya sendiri.
    - Admin LKSDM hanya dapat melihat antrean tiket di kawasannya.
    - Admin Pusat melihat tiket yang dialihkan ke fungsi timnya.
    - Pimpinan/Super Admin memiliki wewenang pemantauan lintas unit.
3. **Dukungan Standar SPBE & RB**:
    - Memenuhi indikator SPBE KemenPAN-RB dalam keterpaduan layanan administrasi internal pemerintahan.
    - Memenuhi indikator Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui pencatatan SLA dan survei kepuasan layanan yang transparan.

9. RENCANA TAHAPAN PENGEMBANGAN (DEVELOPMENT ROADMAP)

```
[Tahap 1: Fondasi & Core Ticketing] (Selesai)
- Integrasi Flutter BLoC, Supabase DB & Storage
- Modul Alur Eskalasi Berjenjang (LKSDM -> Pusat)
- Modul CSAT Rating & Timeline Tracker

[Tahap 2: Integrasi Ekosistem Intra & SIMPEG] (Berjalan)
- Penautan SSO Intra BRIN (OAuth2)
- Koneksi REST API SIMPEG untuk auto-fetch profil pegawai
- Integrasi Push Notification Firebase Cloud Messaging (FCM)

[Tahap 3: Knowledge Harvesting & Komunikasi Kawasan]
- Rilis Modul Blast Pengumuman Kawasan & Nasional
- Penyempurnaan Modul Standardize & Publish ke Bank FAQ Publik
- Optimasi Fitur Export Excel untuk Audit Pimpinan

[Tahap 4: AI Assistant & Otomasi Lanjutan]
- Penerapan RAG AI Chatbot Assistant 24/7 berbasis regulasi BOSDM
- Otomasi rekomendasi disposisi cerdas berbasis kategori Tusi
```